

低消費電力駆動

本仕様以外の内容は各製品のデータシートに準ずる。

1. 対象製品

IMX530 series

IMX530-AAMJ-C, IMX530-AAQJ-C, IMX531-AAMJ-C, IMX531-AAQJ-C, IMX532-AAMJ-C, IMX532-AAQJ-C

IMX535 series

IMX535-AAMJ-C, IMX535-AAQJ-C, IMX536-AAMJ-C, IMX536-AAQJ-C, IMX537-AAMJ-C, IMX537-AAQJ-C

IMX540 series

IMX540-AAMJ-C, IMX540-AAQJ-C, IMX541-AAMJ-C, IMX541-AAQJ-C, IMX542-AAMJ-C, IMX542-AAQJ-C

IMX545 series

IMX545-AAMJ-C, IMX545-AAQJ-C, IMX546-AAMJ-C, IMX546-AAQJ-C, IMX547-AAMJ-C, IMX547-AAQJ-C

IMX548 series

IMX548-AAMJ-C, IMX548-AAQJ-C

IMX565 series

IMX565-AAMJ-C, IMX565-AAQJ-C, IMX566-AAMJ-C, IMX566-AAQJ-C, IMX567-AAMJ-C, IMX567-AAQJ-C

IMX568 series

IMX568-AAMJ-C, IMX568-AAQJ-C

2. 概要・用途

本資料では低消費電力駆動について記載します。本設定として垂直ブランキング低消費電力設定および水平ブランキング低消費電力設定があります。垂直ブランキング低消費電力設定は垂直ブランキング期間中センサ内部回路を停止させることで、消費電力を低減させます。水平ブランキング低消費電力設定は1ラインごとに水平ブランキング期間中センサ内部回路を停止させることで、消費電力を低減させます。本センサでは垂直ブランキング低消費電力設定および水平ブランキング低消費電力設定を両方とも常時 ON にしています。

本資料に記載されております規格等は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

本資料は、記載内容に関する工業所有権の実施許諾や、その他の権利に対する保証を認めたものではありません。

なお資料中に、回路例が記載されている場合、これらの回路は使用上の参考として、代表的な応用例を示したものですので、これら回路の使用に起因する損害について、当社は一切責任を負いません。

3. 機能・特長

◆ 低消費電力モード

水平ブランキング低消費電力モード

垂直ブランキング低消費電力モード

◆ 対応モード

通常モード (XVS / XHS 同期)

Sequential トリガモード

Fast トリガモード

◆ 対応動作モード

全画素読み出しモード

垂直方向 / 水平方向 1/2 間引きモード

2×2 FD 加算モード (カラーフィルタ付の製品は除く)

ROI モード

◆ 対応インタフェース

(IMX530 series / IMX535 series)

インタフェース
SLVS – EC output (1 lane / 2 lane / 4 lane / 8 lane, 8 bit / 10 bit / 12 bit 対応)
SLVS output (4 ch / 8 ch, 8 bit / 10 bit / 12 bit 対応)

(IMX540 series / IMX545 series)

インタフェース
SLVS – EC output (1 lane / 2 lane, 8 bit / 10 bit / 12 bit 対応)
SLVS output (2 ch / 4 ch / 8 ch, 8 bit / 10 bit / 12 bit 対応)

(IMX548 series)

インタフェース
SLVS output (2 ch / 4 ch / 8 ch, 8 bit / 10 bit / 12 bit 対応)

(IMX565 series / IMX568 series)

インタフェース
CSI-2 シリアルデータ出力 (2 Lane / 4 Lane, 8 bit / 10 bit / 12 bit 対応)

目次

1. 対象製品	1
2. 概要・用途	1
3. 機能・特長	2
目次	3
4. レジスタマップ	4
5. 垂直ブランキング低消費電力設定について	8
5.1. 機能概要	8
5.2. 設定値一覧	8
6. 水平ブランキング低消費電力設定について	9
6.1. 機能概要	9
6.2. 設定値一覧	10
7. 注意事項	11
8. トラブル事例	12
変更履歴	14

FRAMOS Technologies Inc.
Internal use only

4. レジスタマップ

低消費電力駆動用のレジスタマップを以下に示します。
記載以外のレジスタ設定はデータシートを参照してください。

ライト時チップ ID=02h に属するレジスタ (I²C 時 : 30**h に属するレジスタ)

Address		bit	Register Name	説明	リセット後の デフォルト値						反映 タイミング
4 線	I ² C				レジスタ 単位			アドレス 単位			
D8h	30D8h	0	HMAX [15:0]	LSB	00A6h *2	0081h *3	0167h *4	A6h *2	81h *3	67h *4	S
		1									
		2									
		3									
		4									
		5									
		6									
		7									
D9h	30D9h	0		H 期間設定 センサマスタ: データシート参照 センサスレーブ: HMAX = 1H の INCK 数×74.25 / INCK 周波数	00A6h *2	0081h *3	0167h *4	00h *2	00h *3	01h *4	
		1									
		2									
		3									
		4									
		5									
		6									
		7		MSB							

ライト時チップ ID=06h に属するレジスタ (I²C 時 : 34**h に属するレジスタ)

Address		bit	Register Name	説明	リセット後の デフォルト値		反映
4 線	I ² C				レジスタ 単位	アドレス 単位	タイミング
00h	3400h	0	TRIGMODE [2:0]	グローバルシャッターモード選択 0h: 通常動作 1h: Sequential トリガモード 2h: Fast トリガモード その他: 設定禁止	00h	00h	I ^{*1}
		1					
		2					
		3	TRIGTIMING [1:0]	トリガ選択 0h: 通常モード 1h: トリガモード その他: 設定禁止			I ^{*1}
		4					
		5		“0” 固定			—
		6		“0” 固定			—
		7		“0” 固定			—

*¹ データシートの “グローバルシャッターのモード遷移” を参照。

*² IMX530 series および IMX540 series。

*³ IMX535 series, IMX545 series および IMX565 series。

*⁴ IMX548 series および IMX568 series。

ライト時チップ ID=07h に属するレジスタ (I²C 時 : 35**h に属するレジスタ)

Address		bit	Register Name	説明	リセット後の デフォルト値				反映 タイミング			
4 線	I ² C				レジスタ 単位		アドレス 単位					
9Ch	359Ch	0	VSST_EN [3:0]	垂直ブランク低消費電力設定イネーブル 0h: Disable, Fh: Enable	Fh ^{*2}	0h ^{*5}	0Fh ^{*2}	00h ^{*5}	S			
		1										
		2										
		3										
		4	“0” 固定		0	—						
		5	“0” 固定		0				—			
		6	“0” 固定		0				—			
		7	“0” 固定		0				—			
A4h	35A4h	0	HSST_START1 [11:0]	LSB 水平ブランク低消費電力設定 1 開始タイミング指定 (詳細は「設定値一覧」参照)	29Ah ^{*2}	FFFh ^{*5}	9Ah ^{*2}	FFh ^{*5}	S			
		1										
		2										
		3										
		4										
		5										
		6										
		7										
A5h	35A5h	0	HSST_EN1 [0]	MSB 水平ブランク低消費電力設定 1 イネーブル 0: Disable, 1: Enable	1 ^{*2}	0 ^{*5}	12h ^{*2}	0Fh ^{*5}	S			
		1										
		2										
		3										
		4	“0” 固定		0	—						
		5	“0” 固定		0				—			
		6	“0” 固定		0				—			
		7	“0” 固定		0				—			
A6h	35A6h	0	HSST_END1 [15:0]	LSB 水平ブランク低消費電力設定 1 終了タイミング指定 (詳細は「設定値一覧」参照)	0000h		00h	S				
		1										
		2										
		3										
		4										
		5										
		6										
		7										
A7h	35A7h	0					MSB					00h
		1										
		2										
		3										
		4										
		5										
		6										
		7										

Address		bit	Register Name	説明	リセット後の デフォルト値				反映 タイミング			
4 線	I ² C				レジスタ 単位		アドレス 単位					
A8h	35A8h	0	HSST_START2 [11:0]	LSB	29Ah ^{*2}	FFFh ^{*5}	9Ah ^{*2}	FFh ^{*5}	S			
		1										
		2										
		3										
		4										
		5										
		6										
A9h	35A9h	7	WCLP	水平ブランク低消費電力設定 2 開始タイミング指定 (詳細は「設定値一覧」参照)	29Ah ^{*2}	FFFh ^{*5}	9Ah ^{*2}	FFh ^{*5}	S			
		0										
		1										
		2										
		3										
		4										
		5										
A9h	35A9h	6	HSST_EN2 [0]	水平ブランク低消費電力設定 2 イネーブル 0: Disable, 1: Enable	1 ^{*2}	0 ^{*5}	42h ^{*2}	0Fh ^{*5}	S			
		7		“0” 固定	0				—			
AAh	35AAh	0	HSST_END2 [15:0]	LSB	0000h	0000h	00h	S	S			
		1										
		2										
		3										
		4										
		5										
		6										
ABh	35ABh	7		水平ブランク低消費電力設定 2 終了タイミング指定 (詳細は「設定値一覧」参照)			0000h			0000h	00h	00h
		0										
		1										
		2										
		3										
		4										
		5										
		6										
		7		MSB								

Address		bit	Register Name	説明	リセット後の デフォルト値				反映 タイミング
4 線	I ² C				レジスタ 単位		アドレス 単位		
ECh	35ECh	0	HSST_START3 [11:0]	LSB	29Ah ^{*2}	FFFh ^{*5}	9Ah ^{*2}	FFh ^{*5}	S
		1							
		2							
		3							
		4							
		5							
		6							
EDh	35EDh	7	HSST_EN3 [0]	水平ブランク低消費電力設定 3 開始タイミング指定 (詳細は「設定値一覧」参照)	1 ^{*2}	0 ^{*5}	12h ^{*2}	0Fh ^{*5}	S
		0							
		1							
		2							
		3							
		4							
		5							
EEh	35EEh	6	HSST_END3 [15:0]	水平ブランク低消費電力設定 3 イネーブル 0: Disable, 1: Enable	0000h	0000h	00h	00h	S
		7							
		0							
		1							
		2							
		3							
		4							
EFh	35EFh	5	MSB	水平ブランク低消費電力設定 3 終了タイミング指定 (詳細は「設定値一覧」参照)	0000h	0000h	00h	00h	S
		6							
		7							
		0							
		1							
		2							
		3							

^{*2} IMX530 series および IMX540 series。

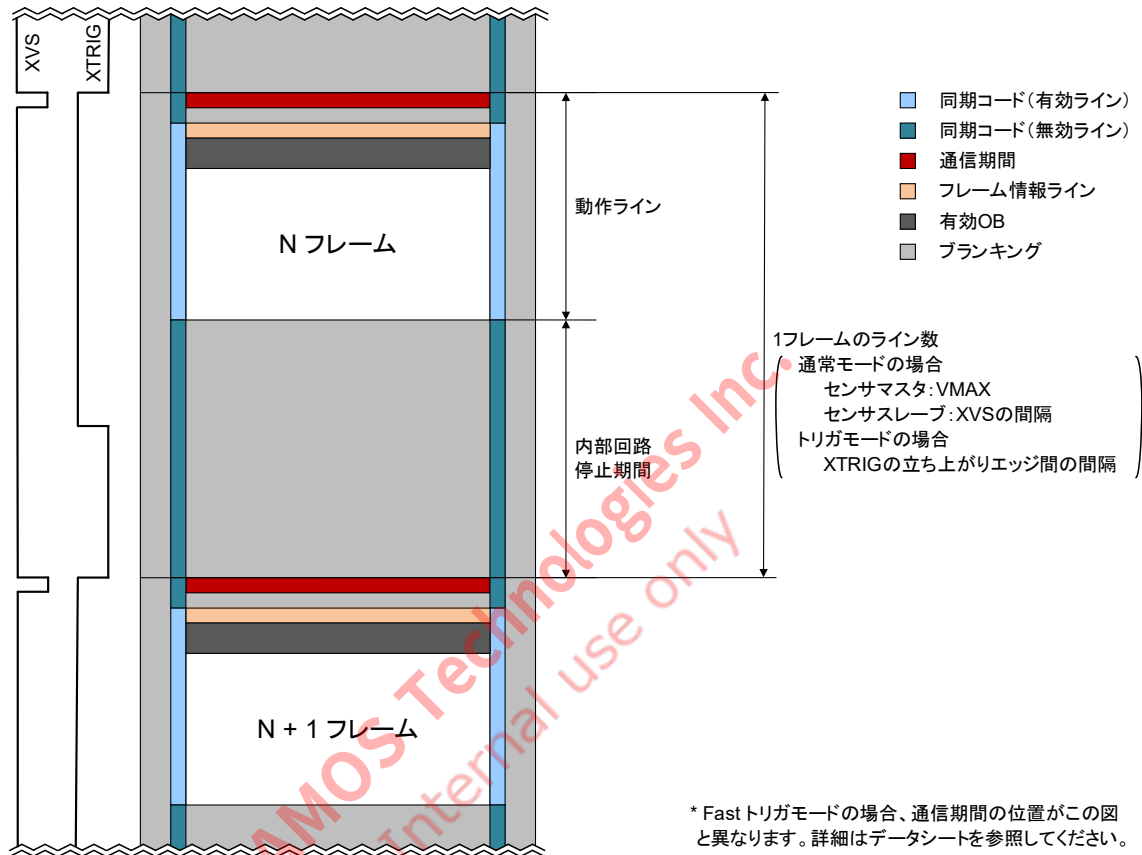
^{*5} IMX535 series, IMX545 series, IMX548 series, IMX565 series および IMX568 series。

5. 垂直ブランキング低消費電力設定について

5.1. 機能概要

本機能は、センサが読出しを行っていない垂直ライン期間中にセンサ内部回路を停止します。本センサでは本機能を常時 ON にしています。
以下にイメージを示します。

例) SLVS 出力の場合



垂直ブランキング低消費電力設定概要

5.2. 設定値一覧

動作モード	VSST_EN 設定
All-Pixels	0Fh
ROI	
垂直 / 水平方向 1/2 間引き	
2×2 FD 加算 ^{*1}	

^{*1} カラーフィルタ付の製品は除く

6. 水平ブランキング低消費電力設定について

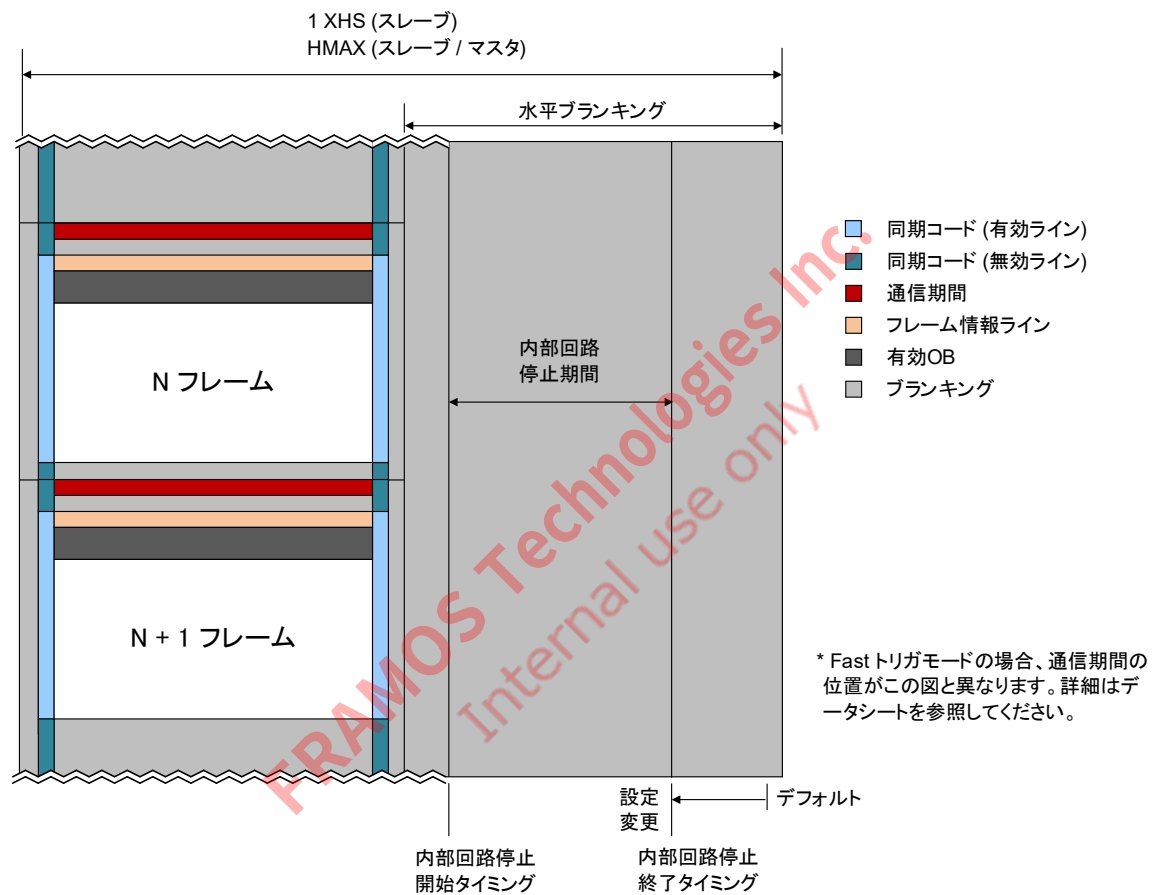
6.1. 機能概要

本機能は、センサが読出しを行っていない水平ブランキング期間中にセンサ内部回路を停止します。本センサでは本機能を常時 ON にしています。そのため、センサスレーブ (Sequential トリガモードを含む) を使用する場合にも HMAX [15:0] の設定を必ず行ってください。HMAX [15:0] に設定する値は以下の式で算出できます。

$$\text{HMAX [15:0]} = 1\text{H の INCK 数} \times 74.25 / \text{INCK 周波数}$$

以下にイメージを示します。

例) SLVS 出力の場合



水平ブランキング低消費電力設定概要

6.2. 設定値一覧

IMX530 series および IMX540 series 設定値

動作モード	HSST_START1 HSST_START2 HSST_START3 設定 [DEC]	HSST_END1 HSST_END2 HSST_END3 設定 [DEC]
All-Pixels	12bit: 296h (662) 10bit: 295h (661) 8bit: 297h (663)	0000h
ROI		
垂直 / 水平方向 1/2 間引き		
2×2 FD 加算 ^{*1}		

^{*1} カラーフィルタ付の製品は除く

IMX535 series, IMX545 series および IMX565 series 設定値

動作モード	HSST_START1 HSST_START2 HSST_START3 設定 [DEC]	HSST_END1 HSST_END2 HSST_END3 設定 [DEC]
All-Pixels	12bit, 8bit: 208h (520) 10bit: 21Ch (540)	0000h
ROI		
垂直 / 水平方向 1/2 間引き		
2×2 FD 加算 ^{*1}		

^{*1} カラーフィルタ付の製品は除く

IMX548 series および IMX568 series 設定値

動作モード	HSST_START1 HSST_START2 HSST_START3 設定 [DEC]	HSST_END1 HSST_END2 HSST_END3 設定 [DEC]
All-Pixels	12bit: 230h (560) 10bit: 2D0h (720) 8bit: 262h (610)	0000h
ROI		
垂直 / 水平方向 1/2 間引き		
2×2 FD 加算 ^{*1}		

^{*1} カラーフィルタ付の製品は除く

全 series 共通設定値

動作モード	HSST_EN1 HSST_EN2 HSST_EN3 設定
All-Pixels	1
ROI	
垂直 / 水平方向 1/2 間引き	
2×2 FD 加算 ^{*1}	

^{*1} カラーフィルタ付の製品は除く

7. 注意事項

- 通常モード (XVS / XHS 同期)、Sequential トリガモードおよび Fast トリガモードに対応します。
- センサマスタ / センサスレーブ に対応します。
センサスレーブを使用する場合、1H の INCK 数 $\times$ 74.25 / INCK 周波数を HMAX [15:0] に設定してください。
- 本機能は以下の機能と併用できます。
 - ・複数回露光モード (2 / 4 frame)
 - ・多重露光トリガモード
 - ・Multi Frame ROI
 - ・Dual ADC (内部合成なし / 内部合成あり) *¹
 - ・Dual トリガ
 - ・セルフトリガ
 - ・短時間間隔露光

*¹ IMX540 series, IMX545 series, IMX548 series, IMX565 series and IMX568 series は除く

FRAMOS Technologies Inc.
Internal use only

8. トラブル事例

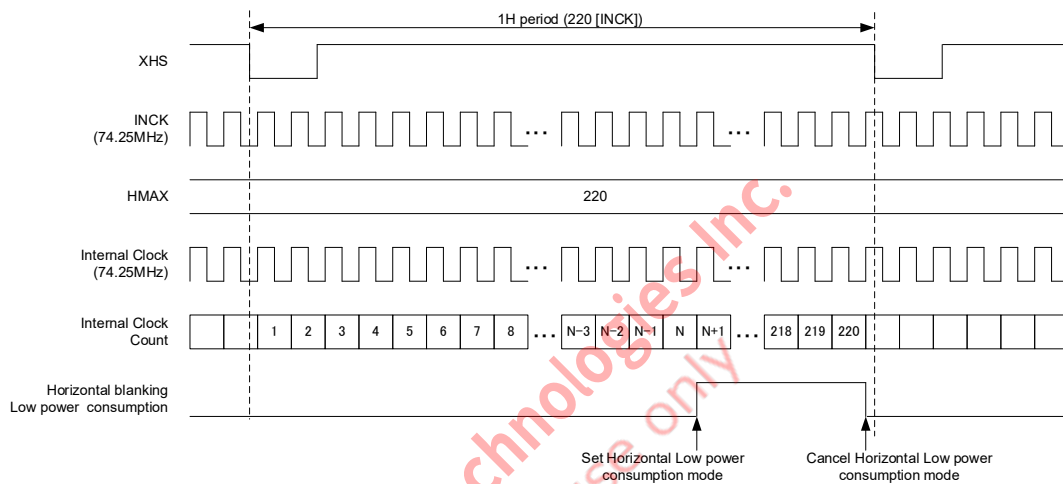
本機能に関連して、以下のトラブルが報告されており、その原因と対策を記します。

[現象]

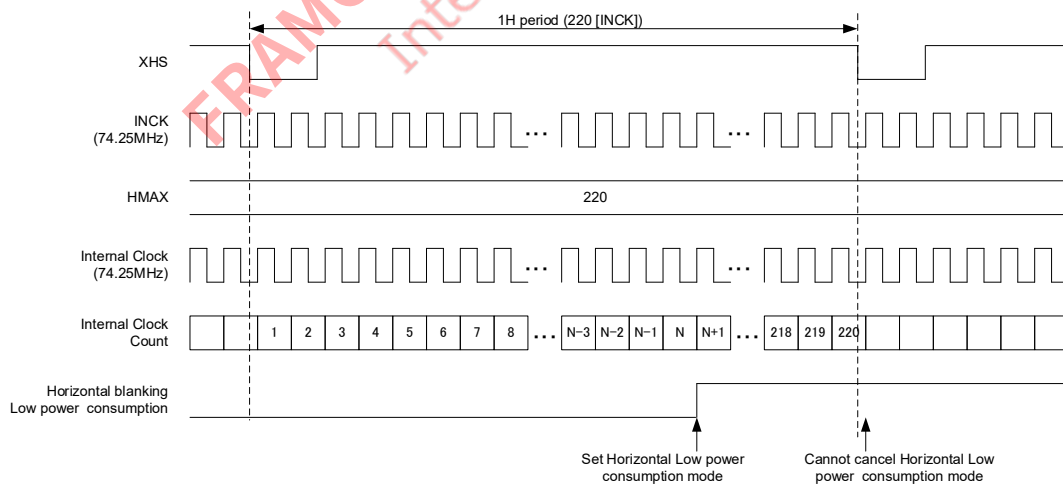
- 出力画が出ない。
- 出力画が壊れる

[原因]

水平ブランク低消費電力は、INCK から生成される内部クロック（74.25MHz）と HMAX で制御されています。INCK と XHS を生成するクロックソース（発振源）が異なる場合、周波数の微小な誤差によって、INCK と XHS の位相によっては、下図のように 1H 内の INCK 数が±1 になる場合があります。これによって、水平方向の低消費電力機能が解除されないことが原因で発生します。



正常な場合

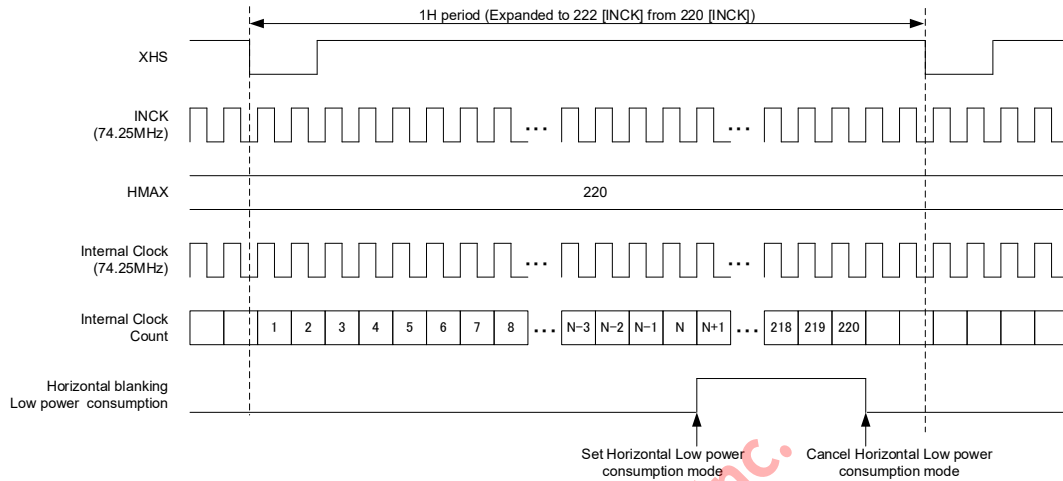


1H 内の INCK 数がショートする場合

[対策]

以下のどちらかの対応をご検討ください。

- XHS の周期 (1H 内の INCK 数) を拡大する。
XHS と INCK を生成するクロックの周波数誤差があっても、1H 内の INCK 数を +2 することで、必ず水平方向の低消費電力機能が解除されるようになります。



- 水平方向の低消費電力機能をディセーブルにする。
下記のレジスタに 0 を設定してください。

Chip ID	Address	bit	Register Name	Setting
07h	A5h	[4]	HSST_EN1 [0]	水平ブランク低消費電力設定 1 イネーブル 0: Disable 1: Enable
	A9h	[6]	HSST_EN2 [0]	水平ブランク低消費電力設定 2 イネーブル 0: Disable 1: Enable
	EDh	[4]	HSST_EN3 [0]	水平ブランク低消費電力設定 3 イネーブル 0: Disable 1: Enable

変更履歴

Version	Date	Page	変更内容
Rev.0.1	2019 / 4 / 26	–	初版
Rev.0.2	2019 / 6 / 20	–	ドキュメント名の修正 IMX530_AppNote_Driving_Low_Power_Consumption → IMX530_AppNote_Low_Power_Consumption
		1, 3	長時間蓄積時低消費電力駆動の機能名を修正
		1	概要の長時間蓄積時の説明を修正
		10	2 連続露光の機能名を修正
Rev.1.0	2019 / 12 / 9	–	初版 (IMX530 series / IMX540 series の正式版)
		1	“対象製品” 章を追加 水平ブランキング低消費電力設定使用上の注意文を削除 低消費電力設定は常時 ON であることを追記 対応動作モードの “2 × 2 FD 加算モード” 修正 “カラーフィルタ付の製品は除く” 追記 対応インタフェースに SLVS 出力 (2 ch) 追加
		3	HMAX に設定する値の説明を文章から数式に変更
		–	チップ ID=07h に属するレジスタを削除
		4	垂直ブランキング低消費電力設定は常時 ON であることを追記 垂直ブランキング低消費電力設定概要図修正 通常モードのみ考慮 → トリガモードも考慮
		5	水平ブランキング低消費電力設定は常時 ON であることを追記 センサスレーブ使用時の HMAX 設定の必要性と計算式を追記 水平ブランキング低消費電力設定概要図修正 “設定値” 項目を削除
		–	水平ブランキング低消費電力設定の “設定値” 節を削除
		6	HMAX に設定する値の説明を文章から数式に変更 低消費電力設定 ON / OFF に関する注意文を削除
		–	IMX535 series / IMX545 series / IMX565 series の追加
Rev.2.0	2020 / 12 / 17	2	CSI-2 シリアルデータ出力の追加
		4	IMX535 series / IMX545 series / IMX565 series の初期値の追加
		–	IMX548 series / IMX568 series を追加
Rev.3.0	2021 / 2 / 18	4	IMX548 series / IMX568 series の初期値を追加
		5, 6, 7	チップ ID=07h に属するレジスタを追加
		8	設定値一覧を追加
		10	設定値一覧を追加
		11	Dual ADC に注釈を追加
		–	IMX535 series / IMX545 series / IMX565 series の追加

Version	Date	Page	変更内容
Rev.4.0	2022 / 1 / 27	10	設定値一覧に HSST_EN1 ～ HSST_EN3 を追加
		12	“トラブル事例” 章を追加
Rev.5.0	2023 / 1 / 5	6	WCLP レジスタの説明文の修正

FRAMOS Technologies Inc.
Internal use only